# TRABAJO PRÁCTICO

## Desarrollo de Prototipo Web con PHP, PDO y MySQL

## Sistema de Biblioteca Escolar

**Integrantes:**

Apellido, Nombre — Legajo ___

Apellido, Nombre — Legajo ___

**Materia:** Bases de Datos / Programación

**Docente:** _____

**Año:** 2025

## 1. Nombre del sistema

**Sistema de Biblioteca Escolar**

---

## 2. Descripción breve del problema

El presente sistema tiene como objetivo gestionar la operación de una biblioteca escolar, permitiendo administrar **libros**, **autores**, **editoriales**, **estudiantes** y **préstamos**.

La aplicación web permite registrar libros y autores, asociar los libros con sus respectivas editoriales, registrar estudiantes de la institución y gestionar los préstamos de libros, incluyendo:

- Registrar libros, autores, estudiantes y préstamos.
- Consultar libros disponibles y libros prestados.
- Consultar préstamos realizados por estudiante.
- Modificar información de libros.
- Registrar devoluciones.

El sistema fue desarrollado como **prototipo funcional** utilizando HTML5, CSS3, PHP con PDO y MySQL, integrado con la base de datos relacional diseñada en el trabajo práctico anterior mediante MySQL Workbench.

---

## 3. Imagen del DER físico

*[ Insertar acá la imagen del diagrama entidad-relación físico exportado desde MySQL Workbench ]*

*Formato sugerido: PNG o JPG — ancho completo de página*

---

## 4. Descripción de las tablas utilizadas

### 4.1. Tabla `autor`

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id_autor` | INT | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | Identificador único del autor |
| `nombre` | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre del autor |
| `apellido` | VARCHAR(100) | NOT NULL | Apellido del autor |
| `nacionalidad` | VARCHAR(80) | NULL | Nacionalidad del autor |

### 4.2. Tabla `editorial`

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id_editorial` | INT | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | Identificador único de la editorial |
| `nombre` | VARCHAR(150) | NOT NULL | Nombre de la editorial |
| `pais` | VARCHAR(80) | NULL | País de origen |

### 4.3. Tabla `libro`

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id_libro` | INT | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | Identificador único del libro |
| `titulo` | VARCHAR(200) | NOT NULL | Título del libro |
| `isbn` | VARCHAR(20) | UNIQUE | ISBN del libro |
| `anio` | SMALLINT | NULL | Año de publicación |
| `id_editorial` | INT | FOREIGN KEY → editorial | Editorial del libro |
| `ejemplares` | INT | DEFAULT 1 | Cantidad de ejemplares |

### 4.4. Tabla `libro_autor` (relación N:M) >

| Campo | Tipo | Restricción | `id_libro` | INT | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → libro | Libro asociado |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| `id_autor` | INT | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → autor | **Descripción** |
| Autor asociado | | | |

### 4.5. Tabla `estudiante`

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id_estudiante` | INT | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | Identificador único del estudiante |
| `nombre` | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre del estudiante |
| `apellido` | VARCHAR(100) | NOT NULL | Apellido del estudiante |
| `dni` | VARCHAR(20) | UNIQUE, NOT NULL | DNI del estudiante |
| `email` | VARCHAR(150) | NULL | Correo electrónico |

### 4.6. Tabla `prestamo` )

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id_prestamo` | INT | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | Identificador único del préstamo |
| `id_estudiante` | INT | FOREIGN KEY → estudiante, NOT NULL | Estudiante que solicita |
| `id_libro` | INT | FOREIGN KEY → libro, NOT NULL | Libro prestado |
| `fecha_prestamo` | DATE | NOT NULL | Fecha del préstamo |
| `fecha_devolucion` | DATE | NULL | Fecha de devolución (NULL si no se devolvió) |
| `estado` | VARCHAR(50 | `libro.id_editorial` | |
| libro | libro_autor | 1 : N | `libro_autor.id_libro` |
| editorial | DEFAULT 'activo' | activo / devuelto | |

### 4.7. Relaciones entre tablas

| Tabla padre | Tabla hijo | Cardinalidad | Clave foránea | | |
|---|---|---|---|---|---|
| libro | 1 : N | autor | libro_autor | 1 : N | `libro_autor.id_autor` |
| estudiante | prestamo | 1 : N | `prestamo.id_estudiante` | | |
| libro | prestamo | 1 : N | `prestamo.id_libro` | | |

---

## 5. Estructura de carpetas del proyecto

```
Apellido_Nombre_TP_PHP_PDO/
├── aplicacion/
│   ├── index.php
│   ├── conexion.php
│   ├── css/
│   │   └── estilos.css
│   ├── libro/
│   │   ├── alta.php
│   │   ├── listar.php
│   │   ├── editar.php
│   │   └── eliminar.php
│   ├── autor/
│   │   ├── alta.php
│   │   ├── listar.php
│   │   ├── editar.php
│   │   └── eliminar.php
│   ├── estudiante/
│   │   ├── alta.php
│   │   ├── listar.php
│   │   ├── editar.php
│   │   └── eliminar.php
│   ├── prestamo/
│   │   ├── alta.php
│   │   ├── listar.php
│   │   ├── editar.php
│   │   └── eliminar.php
│   └── consultas/
│       ├── libros_disponibles.php
│       ├── libros_prestados.php
│       └── prestamos_por_estudiante.php
├── base_datos/
```

```
|    └── base_datos.sql
└── documentacion/
        └── informe.pdf
```

---

## 6. Captura de la página principal

*[ Insertar captura de pantalla de `index.php` ]*
*Menú principal con links a: Libros, Autores, Estudiantes, Préstamos y Consultas*

---

## 7. Capturas de los formularios

### 7.1. Formulario de alta de libro

*[ Captura del formulario ]*
*Campos: título, ISBN, año, editorial (select dinámico), ejemplares*

### 7.2. Formulario de alta de autor

*[ Captura del formulario ]*
*Campos: nombre, apellido, nacionalidad*

### 7.3. Formulario de alta de estudiante

*[ Captura del formulario ]*
*Campos: nombre, apellido, DNI, email*

### 7.4. Formulario de alta de préstamo

*[ Captura del formulario ]*
*Campos: estudiante (select dinámico), libro (select dinámico), fecha préstamo*

---

## 8. Captura de una operación INSERT

*[ Captura mostrando el formulario completado*
*y el mensaje de éxito: "Libro registrado correctamente" ]*

### 8.1. Sentencia SQL utilizada

```
$sql = "INSERT INTO libro (titulo, isbn, anio, id_editorial, ejemplares)
        VALUES (:titulo, :isbn, :anio, :id_editorial, :ejemplares)";

$stmt = $pdo->prepare($sql);

$stmt->execute([
    ':titulo'       => $titulo,
    ':isbn'         => $isbn,
    ':anio'         => $anio,
    ':id_editorial' => $id_editorial,
    ':ejemplares'   => $ejemplares
]);
```

---

## 9. Captura de una consulta SELECT

*[ Captura de la página de listado de libros*
*con la tabla HTML que muestra todos los registros ]*

### 9.1. Sentencia SQL utilizada

```
$sql = "SELECT l.id_libro, l.titulo, l.isbn, l.anio,
               e.nombre AS editorial, l.ejemplares
        FROM libro l
        LEFT JOIN editorial e ON l.id_editorial = e.id_editorial
        ORDER BY l.titulo";

$stmt = $pdo->query($sql);
$libros = $stmt->fetchAll();
```

---

## 10. Captura de una operación UPDATE

*[ Captura del formulario de edición de un libro*
*(con datos precargados) y el mensaje:*
*"Libro modificado correctamente" ]*

### 10.1. Sentencia SQL utilizada

```
$sql = "UPDATE libro SET
            titulo = :titulo,
            isbn = :isbn,
            anio = :anio,
            id_editorial = :id_editorial,
            ejemplares = :ejemplares
        WHERE id_libro = :id_libro";

$stmt = $pdo->prepare($sql);

$stmt->execute([
    ':titulo'       => $titulo,
    ':isbn'         => $isbn,
    ':anio'         => $anio,
    ':id_editorial' => $id_editorial,
    ':ejemplares'   => $ejemplares,
    ':id_libro'     => $id_libro
]);
```

---

## 11. Captura de una eliminación DELETE

*[ Captura de la pantalla de confirmación de eliminación y el mensaje: "Registro eliminado correctamente" ]*

### 11.1. Sentencia SQL utilizada

```
$sql = "DELETE FROM prestamo WHERE id_prestamo = :id_prestamo";

$stmt = $pdo->prepare($sql);

$stmt->execute([
    ':id_prestamo' => $id_prestamo
]);
```

---

## 12. Captura de una consulta utilizando INNER JOIN

*[ Captura de la consulta "Préstamos por estudiante" mostrando tabla HTML con datos combinados de estudiante, libro y préstamo ]*

### 12.1. Sentencia SQL utilizada

```
$sql = "SELECT
            e.nombre,
            e.apellido,
            e.dni,
            l.titulo,
            l.isbn,
            p.fecha_prestamo,
            p.fecha_devolucion,
            p.estado
        FROM prestamo p
        INNER JOIN estudiante e ON p.id_estudiante = e.id_estudiante
        INNER JOIN libro l ON p.id_libro = l.id_libro
        WHERE p.id_estudiante = :id_estudiante
        ORDER BY p.fecha_prestamo DESC";
```

```php
$stmt = $pdo->prepare($sql);

$stmt->execute([
    ':id_estudiante' => $id_estudiante
]);

$prestamos = $stmt->fetchAll();
```

---

## 13. Capturas desde phpMyAdmin

### 13.1. Verificación de INSERT

*[ Captura de phpMyAdmin mostrando el registro recién insertado en la tabla correspondiente ]*

### 13.2. Verificación de UPDATE

*[ Captura de phpMyAdmin mostrando los datos modificados ]*

### 13.3. Verificación de DELETE

*[ Captura de phpMyAdmin mostrando que el registro fue eliminado ]*

---

## 14. Explicación del funcionamiento general de la aplicación

### 14.1. Conexión a la base de datos

La aplicación utiliza un archivo independiente `conexion.php` que establece la conexión a MySQL mediante la clase `PDO`. Este archivo es reutilizado por todas las páginas mediante `require_once`.

### 14.2. Operaciones CRUD

- **CREATE:** Formularios HTML que envían datos mediante `$_POST` y ejecutan sentencias `INSERT INTO` mediante `prepare()` y `execute()`.
- **READ:** Páginas de listado que ejecutan `SELECT` y muestran los resultados en tablas HTML.
- **UPDATE:** Formularios de edición con datos precargados que ejecutan `UPDATE ... SET ... WHERE`.
- **DELETE:** Páginas de confirmación que ejecutan `DELETE FROM ... WHERE`.

### 14.3. Relaciones entre tablas

Los formularios que requieren referencias a otras tablas utilizan elementos `<select>` dinámicos, donde las opciones se obtienen mediante consultas `SELECT` a la base de datos. El usuario visualiza el nombre descriptivo, pero la aplicación almacena la **clave foránea** correspondiente.

### 14.4. Consultas relacionadas

El sistema incluye consultas que utilizan `INNER JOIN` para combinar información de múltiples tablas:

- Préstamos por estudiante (estudiante + libro + préstamo).
- Libros con sus autores (libro + libro_autor + autor).
- Libros disponibles.

### 14.5. Validaciones

Los formularios incorporan validaciones HTML (`required`, `type="email"`, `type="number"`, `type="date"`) y validaciones desde PHP mediante verificación de campos vacíos y uso de `try / catch` para capturar errores de la base de datos.

### 14.6. Mensajes de estado

Cada operación (alta, modificación, eliminación) muestra un mensaje de estado indicando si la operación fue realizada correctamente o si ocurrió un error.

— Fin del informe —